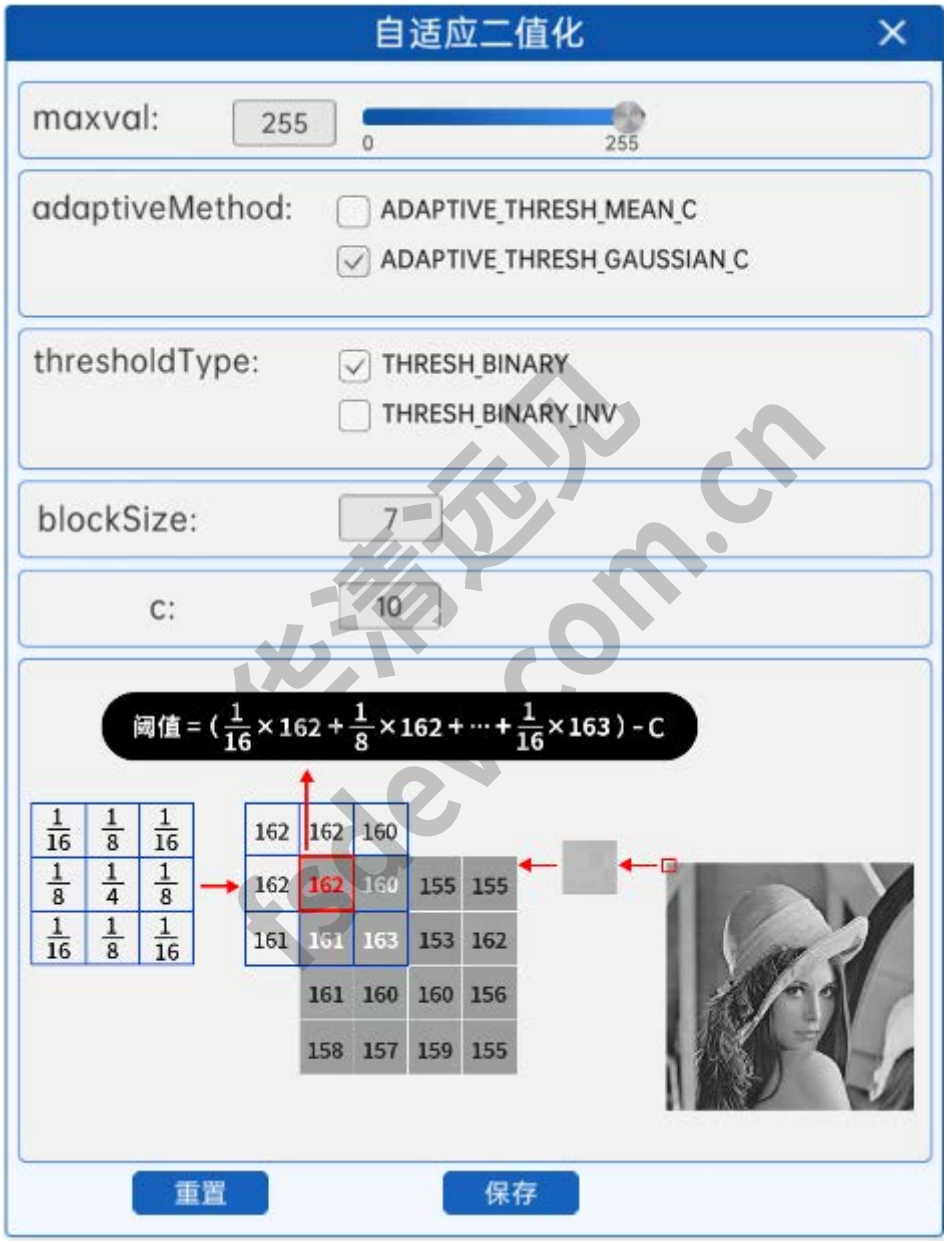
自适应二值化

与二值化算法相比，自适应二值化更加适合用在明暗分布不均的图片，因为图片的明暗不均，导致图片上的每一小部分都要使用不同的阈值进行二值化处理，这时候传统的二值化算法就无法满足我们的需求了，于是就出现了自适应二值化。

自适应二值化方法会对图像中的所有像素点计算其各自的阈值，这样能够更好的保留图片里的一些信息。自适应二值化组件内容如下图所示：



其中各个参数的含义如下：

maxval：最大阈值，一般为255

adaptiveMethod：小区域阈值的计算方式：

ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C：小区域内取均值

ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C：小区域内加权求和，权重是个高斯核

thresholdType：二值化方法，只能使用THRESH_BINARY、THRESH_BINARY_INV，也就是阈值法和反阈值法

华清远见 HQYJ.COM

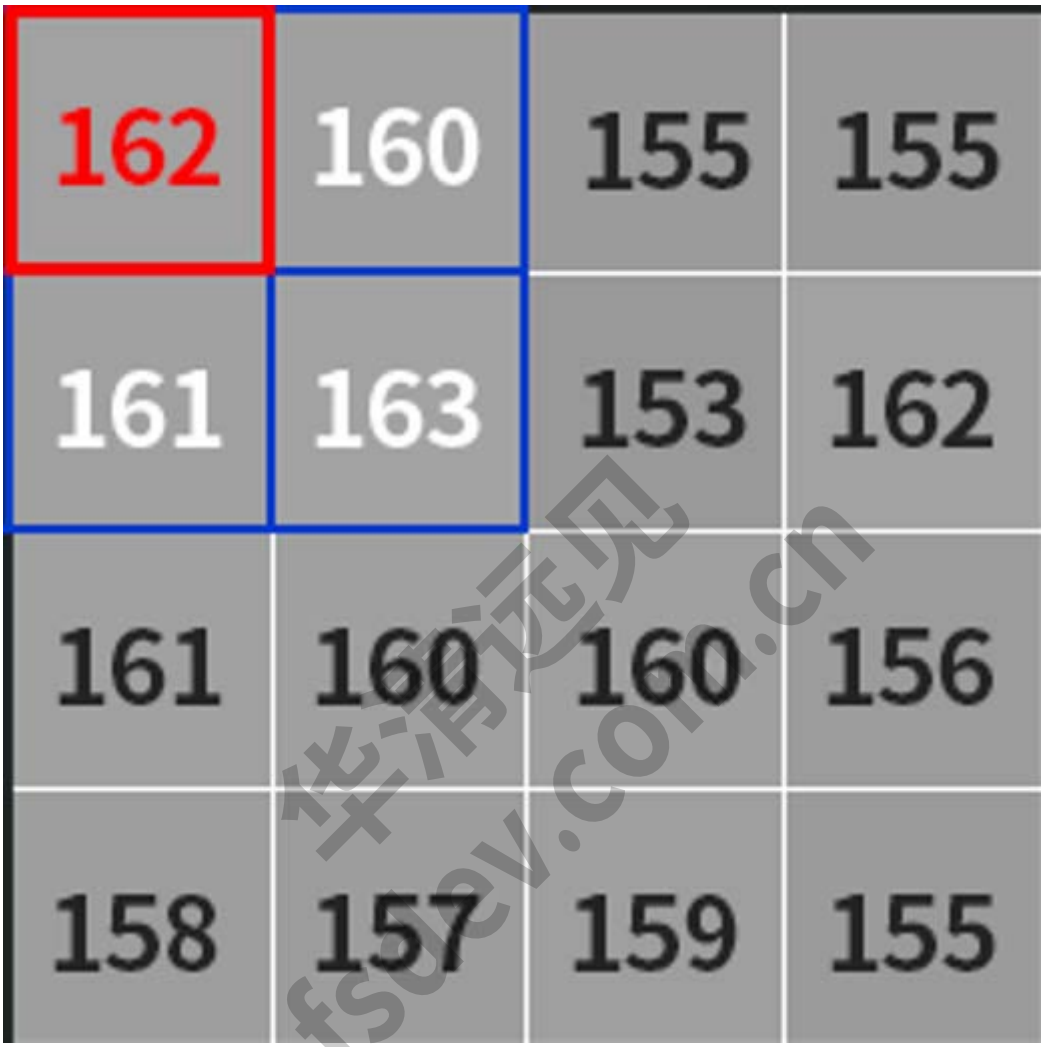
blockSize：选取的小区域的面积，如7就是7*7的小块。

c：最终阈值等于小区域计算出的阈值再减去此值

下面介绍一下这两种方法。

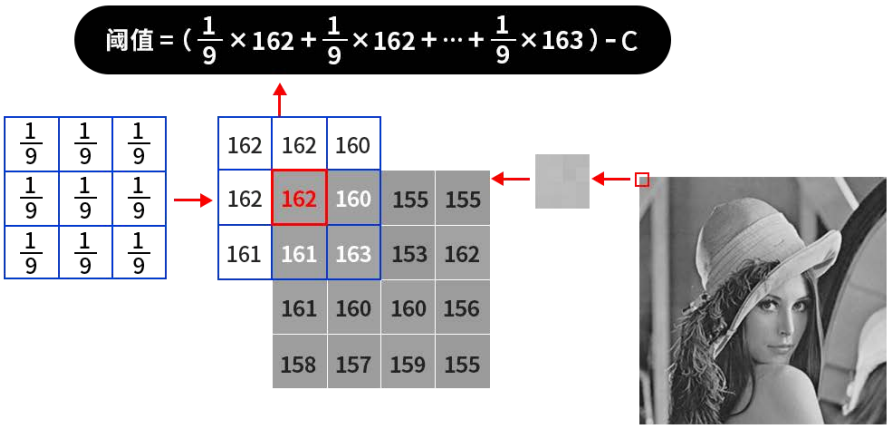
1. 取均值

比如一张图片的左上角像素值如下图所示：



华清远见 fsdev.com.cn

假如我们使用的小区域是3*3的，那么就会从图片的左上角开始（也就是像素值为162的地方）计算其邻域内的平均值，如果处于边缘地区就会对边界进行填充，填充值就是边界的像素点，如下图所示：



那么对于左上角像素值为162的这个点，161（也就是上图中括号内的计算结果，结果会进行取整）就是根据平均值计算出来的阈值，接着减去一个固定值C，得到的结果就是左上角这个点的二值化阈值了，接着根据选取的是阈值法还是反阈值法进行二值化操作。紧接着，向右滑动计算每个点的邻域内的平均值，直到计算出右下角的点的阈值为止。我们所用到的不断滑动的小区域被称之为核，比如3*3的小区域叫做3*3的核，并且核的大小都是奇数个，也就是3*3、5*5、7*7等。

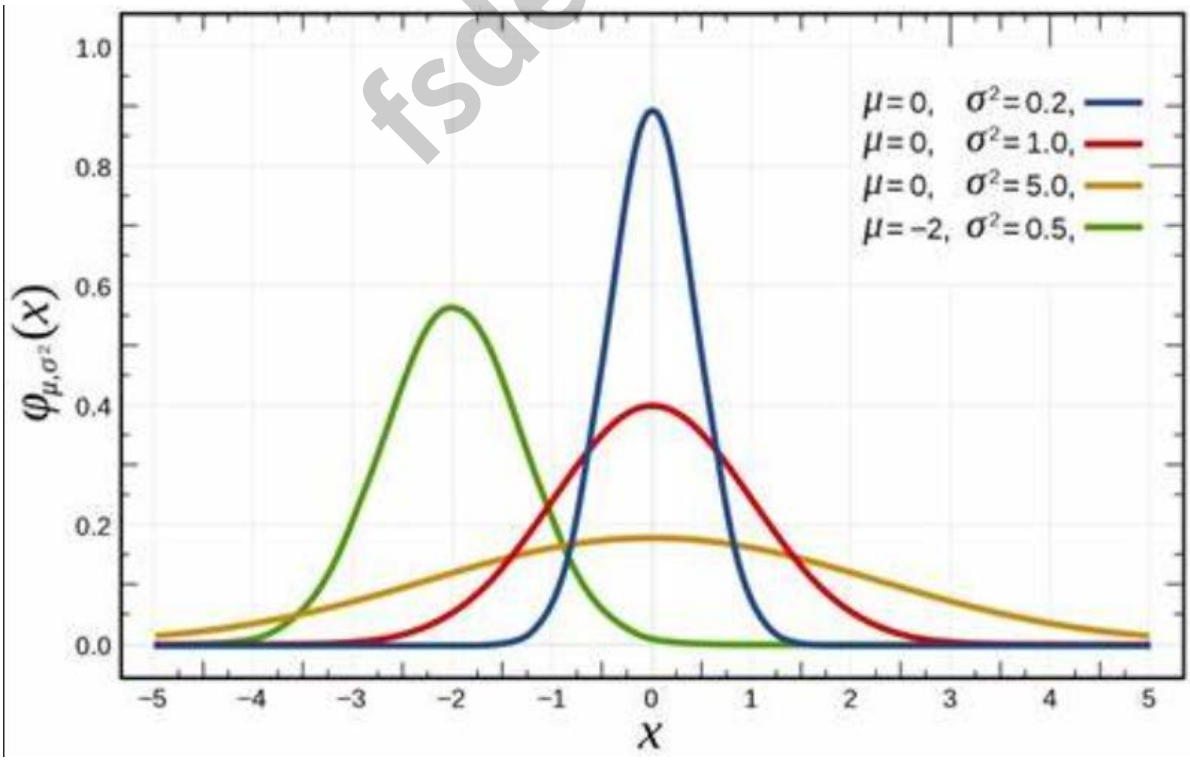
2. 加权求和

对小区域内的像素进行加权求和得到新的阈值，其权重值来自于高斯分布。

高斯分布，通过概率密度函数来定义高斯分布，一维高斯概率分布函数为：

$$p(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

通过改变函数中和的值，我们可以得到如下图像，其中均值为，标准差为。



此时我们拓展到二维图像，一般情况下我们使x轴和y轴的相等并且，此时我们可以得到二维高斯函数的表达式为：

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

$$g(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$$

高斯概率函数是相对于二维坐标产生的，其中（x,y）为点坐标，要得到一个高斯滤波器模板，应先对高斯函数进行离散化，将得到的值作为模板的系数。例如：要产生一个3*3的高斯权重核，以核的中心位置为坐标原点进行取样，其周围的坐标如下图所示（x轴水平向右，y轴竖直向上）

(-1,1)	(0,1)	(1,1)
(-1,0)	(0,0)	(1,0)
(-1,-1)	(0,-1)	(1,-1)

将坐标带入上面的公式中，即可得到一个高斯权重核。

而在opencv里，当kernel(小区域)的尺寸为1、3、5、7并且用户没有设置sigma的时候(sigma <= 0),核值就会取固定的系数，这是一种默认的值是高斯函数的近似。

kernel尺寸	核值
1	[1]
3	[0.25, 0.5, 0.25]
5	[0.0625, 0.25, 0.375, 0.25, 0.0625]
7	[0.03125, 0.109375, 0.21875, 0.28125, 0.21875, 0.109375, 0.03125]

比如kernel的尺寸为3*3时，使用

$$\begin{bmatrix}0.25\\0.5\\0.25\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}0.25 & 0.5 & 0.25\end{bmatrix}$$

进行矩阵的乘法，就会得到如下的权重值，其他的类似。

$$kernel=\begin{bmatrix}0.0625 & 0.125 & 0.0625\\0.125 & 0.25 & 0.125\\0.0625 & 0.125 & 0.0625\end{bmatrix}$$

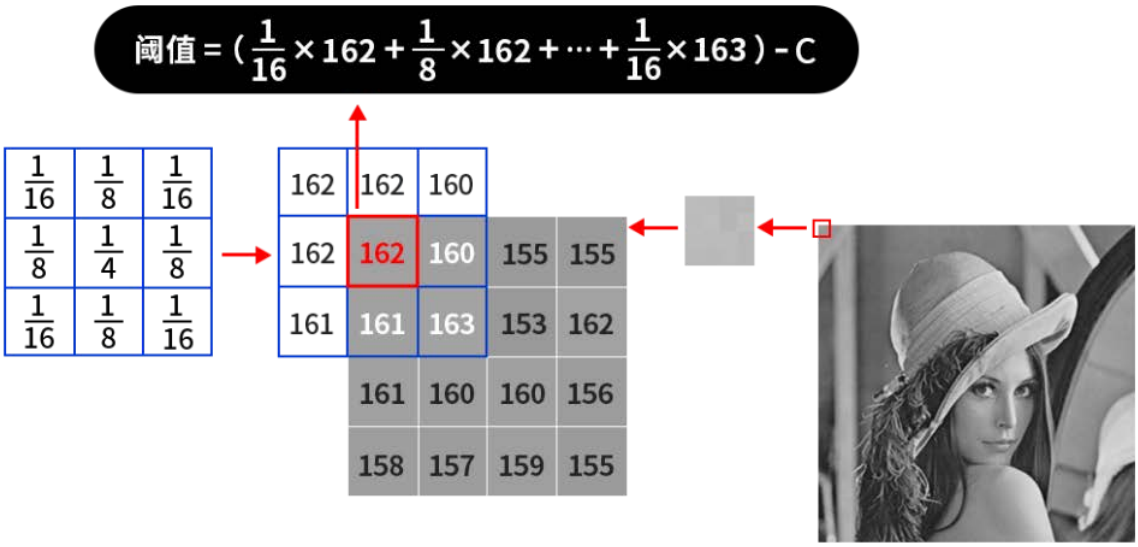
通过这个高斯核，即可对图片中的每个像素去计算其阈值，并将该阈值减去固定值得到最终阈值，然后根据二值化规则进行二值化。

而当kernels尺寸超过7的时候,如果sigma设置合法(用户设置了sigma),则按照高斯公式计算.当sigma不合法(用户没有设置sigma),则按照如下公式计算sigma的值：

$$\sigma=0.3*\big((ksize-1)*0.5-1\big)+0.8$$

某像素点的阈值计算过程如下图所示：

华清远见 fsdev.com.cn



首先还是对边界进行填充，然后计算原图中的左上角（也就是162像素值的位置）的二值化阈值，其计算过程如上图所示，再然后根据选择的二值化方法对左上角的像素点进行二值化，之后核向右继续计算第二个像素点的阈值，第三个像素点的阈值...直到右下角（也就是155像素值的位置）为止。

当核的大小不同时，仅仅是核的参数会发生变化，计算过程与此是一样的。

3. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

3.1（可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见 fsdev.com.cn

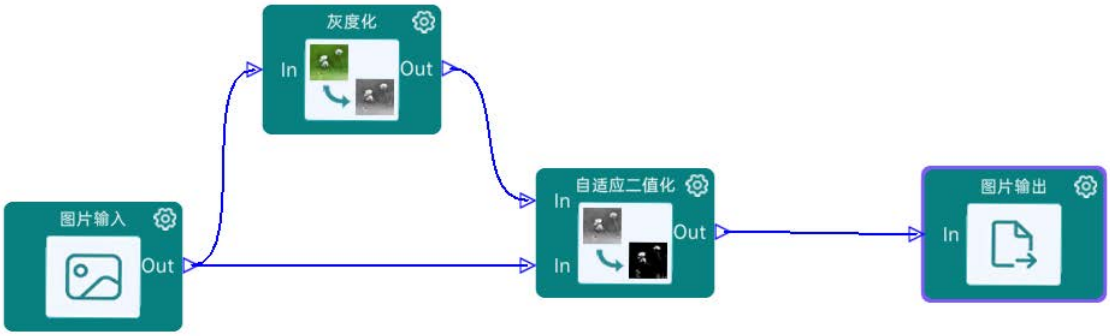
3.2 单击自适应二值化实验进入

如果之前打开了进入了某个实验，可以点击"返回"回到主页即可。

3.3 拖出组件并连线

我们知道，首先要对彩色图进行灰度化，得到相应的灰度图，再将灰度图进行自适应二值化，即可得到相应的二值化结果图。那么将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn



3.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

3.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM

点击某张图片可放大查看效果。

3.6 代码生成

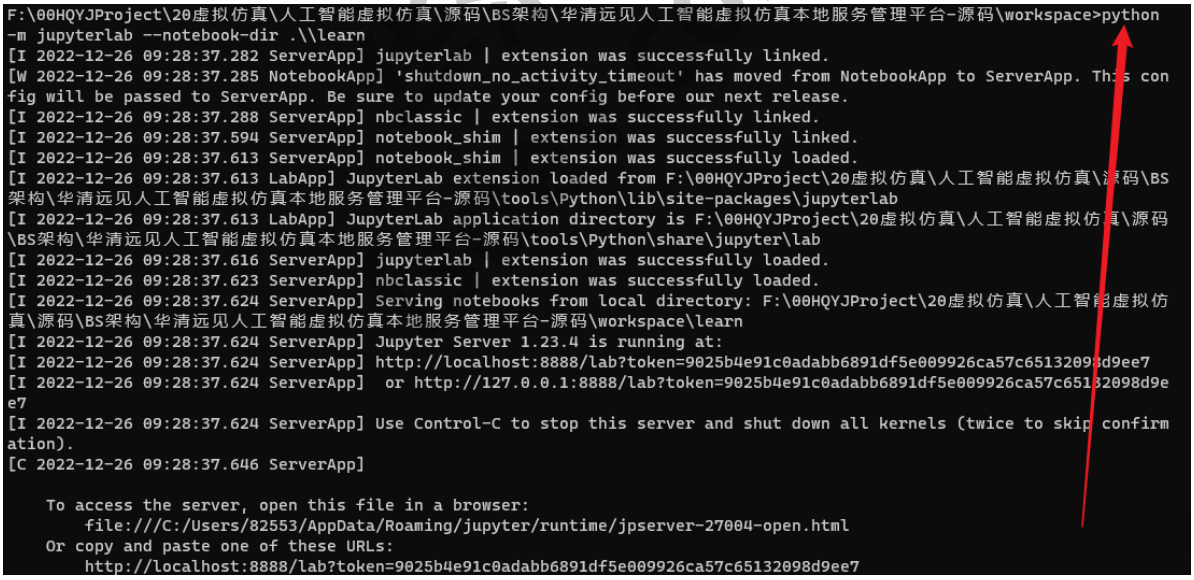
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的内容。

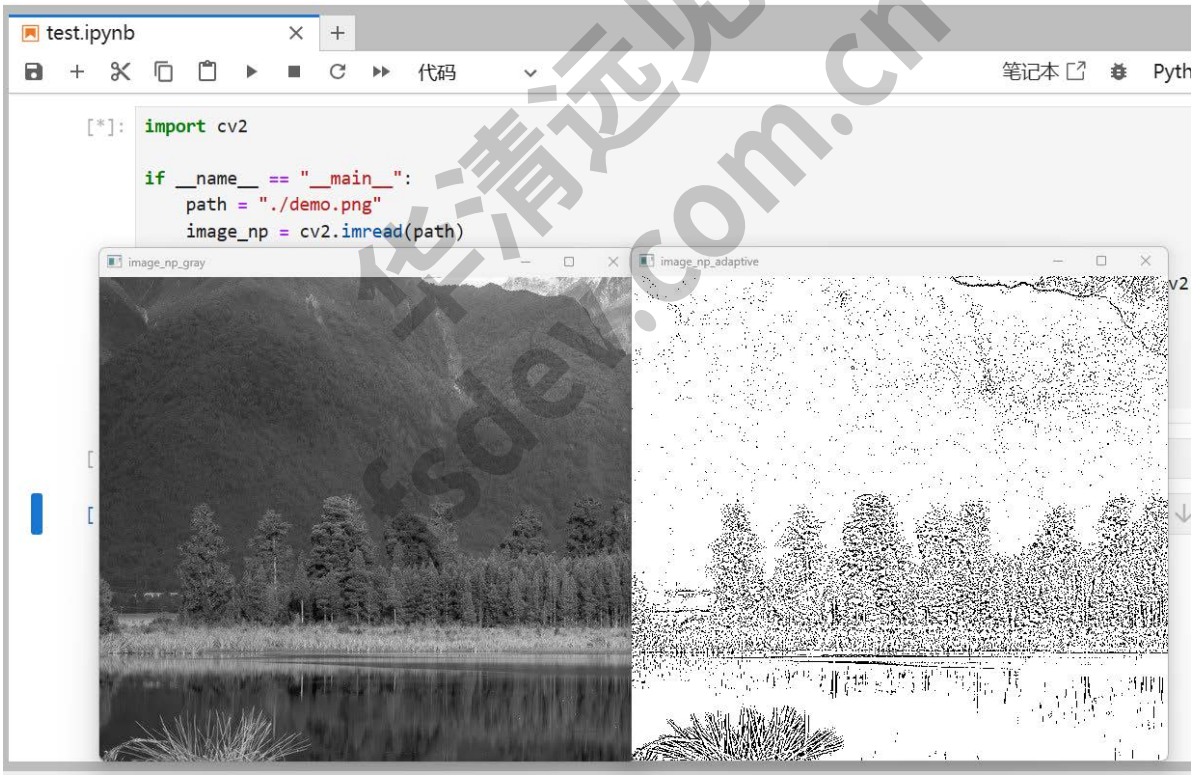
```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，注意这里需要往Jupyter导入一张demo.png，在大多数情况下，这张照片最好不要是其它后缀修改成png后缀而来，而是直接后缀就是png。点击运行可以查看结果。

4. 实验现象

可以看到，不同的参数对于自适应二值化的结果不同，实验结果为：



华清远见 csdev.com.cn